

Perfecto. Vamos con el **Sprint 2** más específico, igual que el anterior, pero ya entrando en desarrollo real.

Sprint 2 — Autenticación básica e identidad anónima

Duración

1 semana: lunes a viernes

Objetivo del sprint

Implementar el primer flujo funcional del MVP: que un ciudadano pueda **registrarse, iniciar sesión, mantener su sesión activa y ser identificado públicamente mediante un alias anónimo**, sin exponer su correo ni datos reales.

Este sprint prepara la base para que en el Sprint 3 el usuario ya pueda reportar incidentes con foto, categoría, descripción y GPS.

Sprint Goal

Al finalizar el Sprint 2, QHALI debe permitir que un ciudadano cree una cuenta, inicie sesión, mantenga sesión persistente y navegue dentro de la PWA usando un alias público anónimo generado automáticamente.

Historias de usuario trabajadas en Sprint 2

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como ciudadano, quiero registrarme con correo y contraseña para acceder a QHALI.	P0
HU-02	Como ciudadano, quiero iniciar sesión para usar las funciones de la plataforma.	P0
HU-03	Como ciudadano, quiero que el sistema me asigne un alias público para proteger mi identidad.	P0
HU-04	Como ciudadano, quiero mantener mi sesión activa para no iniciar sesión cada vez que abra la PWA.	P0

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-05	Como ciudadano, quiero cerrar sesión cuando lo decida.	P1

Entregables obligatorios del Sprint 2

Entregable	Responsable principal	Estado esperado
Pantalla de registro	Frontend PWA	Funcional
Pantalla de login	Frontend PWA	Funcional
Endpoint de registro	Backend/API	Funcional
Endpoint de login	Backend/API	Funcional
Endpoint /me	Backend/API	Funcional
Generación de alias anónimo	GeoData/IA + Backend	Funcional
Persistencia de sesión	Frontend + Backend	Funcional
Protección de rutas internas	Frontend	Funcional
Pruebas de autenticación	Scrum Master / QA	Ejecutadas
Historias aceptadas o rechazadas	Product Owner Técnico	Cerradas

Product Backlog seleccionado para Sprint 2

Código	Ítem	Prioridad	Responsable
PB-13	Crear formulario de registro	P0	Frontend PWA
PB-14	Crear formulario de login	P0	Frontend PWA
PB-15	Crear endpoint de registro	P0	Backend/API
PB-16	Crear endpoint de login	P0	Backend/API
PB-17	Crear modelo definitivo de usuario	P0	Backend/API
PB-18	Generar alias público automático	P0	GeoData/IA + Backend
PB-19	Implementar sesión persistente	P0	Frontend + Backend
PB-20	Crear endpoint /me	P0	Backend/API
PB-21	Crear botón de cierre de sesión	P1	Frontend PWA

Código	Ítem	Prioridad	Responsable
PB-22	Probar flujo completo de autenticación	P0	Scrum Master / QA

Lunes — Diseño final del flujo de autenticación

Objetivo del día

Cerrar cómo funcionará el registro, login, sesión, alias y navegación protegida antes de programar de forma fuerte.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Revisar HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 y HU-05.	P0	Historias confirmadas para el sprint.	Define lo que construirán los demás.
2	Validar criterios de aceptación de registro, login, alias y sesión.	P0	Criterios listos para QA.	Base para pruebas del viernes.
3	Definir qué datos mínimos tendrá el usuario en MVP.	P0	Campos definidos: id, email, password_hash, alias, created_at.	Guía al Backend/API.
4	Confirmar que no se usará DNI ni RENIEC en este sprint.	P0	Alcance protegido.	Evita sobrecarga técnica.
5	Revisar con Frontend qué pantallas exactas entran: login, registro, home privada.	P1	Flujo visual cerrado.	Conecta producto con interfaz.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Crear checklist de prueba para registro.	P0	Casos de prueba de registro listos.	Servirá el jueves y viernes.
2	Crear checklist de prueba para login.	P0	Casos de prueba de login listos.	Valida Backend y Frontend.
3	Crear checklist de prueba para sesión persistente.	P0	Pruebas de recarga/cierre de navegador definidas.	Relacionado con HU-04.
4	Crear checklist de privacidad del alias público.	P0	Validación de no exposición del correo.	Relacionado con seguridad del MVP.
5	Actualizar tablero Scrum con tareas del Sprint 2.	P0	Sprint Backlog cargado y asignado.	Controla la ejecución semanal.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Revisar pantalla /login creada en Sprint 1.	P0	Pantalla lista para convertir en funcional.	Base del login.
2	Crear pantalla /register si aún no existe.	P0	Ruta de registro visible.	Necesaria para HU-01.
3	Definir campos del formulario de registro: correo, contraseña, confirmar contraseña.	P0	Formulario estructurado.	Debe coincidir con Backend.
4	Definir campos del formulario de login: correo y contraseña.	P0	Formulario estructurado.	Debe coincidir con endpoint de login.
5	Preparar navegación entre login, registro y home.	P1	Flujo visual básico.	Permite probar autenticación.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Revisar modelo <code>User</code> creado en Sprint 1.	P0	Modelo validado para autenticación.	Base de la tabla usuarios.
2	Definir campos finales del usuario para MVP.	P0	<code>id</code> , <code>email</code> , <code>password_hash</code> , <code>alias</code> , <code>created_at</code> .	Debe coincidir con PO.
3	Definir estrategia de contraseña segura.	P0	Uso de hash, no texto plano.	Requisito no funcional de seguridad.
4	Definir estrategia de token o sesión.	P0	JWT o sesión persistente elegida.	Base para <code>/me</code> y rutas privadas.
5	Definir errores esperados de auth: usuario existente, contraseña incorrecta, token inválido.	P1	Respuestas de error claras.	Facilita QA y frontend.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Diseñar formato de alias anónimo.	P0	Ejemplo: <code>Vecino_7K2</code> , <code>Vecino_45X</code> .	Base de HU-03.
2	Definir regla para evitar alias repetidos.	P0	Validación de unicidad.	Debe integrarse con Backend.
3	Crear función lógica de generación de alias.	P0	Algoritmo listo para implementar.	Será usado en registro.
4	Definir qué datos del usuario serán públicos y privados.	P0	Público: alias. Privado: email.	Protege identidad.
5	Coordinar con Backend dónde se ejecutará la generación del alias.	P1	Decisión: backend al registrar usuario.	Evita duplicación de lógica.

Resultado obligatorio del lunes

Al cerrar el lunes, debe existir:

- historias del sprint confirmadas
- criterios de aceptación listos
- campos del usuario definidos
- formularios definidos
- estrategia de token/sesión decidida
- lógica de alias anónimo definida
- tablero del sprint actualizado

Martes — Construcción de registro y modelo de usuario

Objetivo del día

Crear el registro funcional: interfaz, endpoint, modelo de usuario, hash de contraseña y alias automático.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Revisar que el flujo de registro tenga máximo los campos necesarios.	P0	Registro simple y no pesado.	Mantiene usabilidad del MVP.
2	Validar mensajes esperados para registro exitoso y registro fallido.	P1	Mensajes definidos.	Guía a Frontend y QA.
3	Revisar que el alias se muestre después del registro.	P0	Criterio visible definido.	Conecta backend y frontend.
4	Validar que el correo no aparezca en pantallas públicas.	P0	Criterio de privacidad reforzado.	Relacionado con RNF seguridad.
5	Actualizar backlog si alguna tarea de auth se vuelve demasiado grande.	P1	Backlog ajustado.	Control de alcance.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Crear casos de prueba para registro válido.	P0	Prueba: correo válido + contraseña válida.	Valida HU-01.
2	Crear casos de prueba para correo inválido.	P0	Prueba de error en frontend/backend.	Valida control de errores.
3	Crear casos de prueba para correo duplicado.	P0	Prueba de usuario ya existente.	Valida Backend.
4	Crear casos de prueba para contraseña débil o vacía.	P1	Pruebas de validación de formulario.	Mejora seguridad básica.
5	Revisar avance diario en tablero y registrar bloqueos.	P0	Tablero actualizado.	Control Scrum.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Implementar formulario visual de registro en <code>/register</code> .	P0	Formulario visible y usable.	HU-01.
2	Agregar validación de campos vacíos.	P0	No permite enviar datos incompletos.	Reduce errores al backend.
3	Agregar validación básica de formato de correo.	P0	Detecta correo inválido antes de enviar.	Mejora UX.
4	Agregar campo de confirmación de contraseña.	P1	Evita errores de escritura.	Mejora registro.
5	Crear estado visual de carga durante registro.	P1	Botón muestra "Registrando...".	Mejora percepción de calidad.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Crear migración o tabla <code>users</code> .	P0	Tabla de usuarios creada.	Base para auth.
2	Implementar hash de contraseña.	P0	Contraseña segura almacenada como hash.	RNF seguridad.
3	Crear endpoint <code>POST /auth/register</code> .	P0	Registro disponible.	Conecta con Frontend.
4	Validar correo duplicado en backend.	P0	No permite dos usuarios con el mismo correo.	Criterio de aceptación.
5	Integrar generación de alias al registrar usuario.	P0	Usuario creado con alias automático.	Conecta con Persona 5.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Implementar función de generación de alias.	P0	Función lista para backend.	HU-03.
2	Probar generación de múltiples alias simulados.	P0	No se repiten en pruebas básicas.	Valida unicidad.
3	Definir longitud mínima del sufijo aleatorio.	P1	Regla: 3 o 4 caracteres alfanuméricos.	Mejora escalabilidad.
4	Coordinar con Backend respuesta del registro incluyendo alias.	P0	API devuelve alias al frontend.	Permite mostrarlo al usuario.
5	Documentar regla de alias en archivo técnico.	P1	Regla versionada.	Mantiene trazabilidad.

Resultado obligatorio del martes

Al cerrar el martes, debe existir:

- formulario de registro visible
- tabla de usuarios creada
- endpoint de registro creado
- contraseña guardada con hash
- alias generado automáticamente
- pruebas de registro definidas

Miércoles — Login, token y sesión inicial

Objetivo del día

Permitir que un usuario registrado inicie sesión y reciba una sesión/token válido.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Validar flujo esperado después del login.	P0	Usuario debe ir a /home .	Guía al frontend.
2	Validar qué datos debe mostrar la home privada.	P1	Alias visible, no correo público.	Refuerza privacidad.
3	Revisar que los errores de login sean comprensibles.	P1	Mensajes definidos.	Mejora UX.
4	Confirmar que login no pide datos innecesarios.	P0	Solo correo y contraseña.	Mantiene MVP simple.
5	Revisar avance de Sprint 2 contra objetivo del sprint.	P0	Riesgos detectados temprano.	Control de alcance.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Crear prueba de login correcto.	P0	Usuario válido entra al sistema.	HU-02.
2	Crear prueba de contraseña incorrecta.	P0	Sistema rechaza acceso.	Seguridad básica.
3	Crear prueba de correo no registrado.	P0	Sistema responde error controlado.	Calidad backend.
4	Crear prueba de token inválido o ausente.	P1	Acceso protegido bloqueado.	Relacionado con /me .
5	Revisar tablero y mover tareas a Testing cuando corresponda.	P0	Seguimiento real.	Scrum operativo.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Implementar formulario funcional de login.	P0	Formulario envía correo y contraseña.	HU-02.
2	Conectar login con endpoint del backend.	P0	Login consume API real.	Integra Frontend/Backend.
3	Guardar token o sesión en almacenamiento local seguro según decisión técnica.	P0	Sesión persiste temporalmente.	HU-04.
4	Redirigir a /home después del login exitoso.	P0	Flujo funcional.	UX mínima.
5	Mostrar mensajes de error en login fallido.	P1	Usuario entiende el problema.	Mejora pruebas QA.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Crear endpoint POST /auth/login .	P0	Login disponible.	HU-02.
2	Validar contraseña contra hash almacenado.	P0	Autenticación segura.	Seguridad básica.
3	Generar token de sesión o JWT.	P0	Token devuelto al frontend.	Base de rutas protegidas.
4	Crear respuesta de login con usuario mínimo: id y alias.	P0	Frontend puede mostrar usuario.	Protege email público.
5	Manejar errores de login: credenciales inválidas, usuario inexistente.	P1	Respuestas controladas.	Facilita QA.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Verificar que alias esté disponible después del login.	P0	Alias llega al frontend.	HU-03.
2	Validar que el alias sea el identificador público del usuario.	P0	Confirmación técnica.	Privacidad.
3	Revisar que ningún endpoint público devuelva correo innecesariamente.	P0	Privacidad validada.	RNF seguridad.
4	Preparar datos de usuarios falsos para pruebas.	P1	Cuentas demo listas.	Servirá para QA y demo.
5	Documentar estructura pública/privada del usuario.	P1	Documento actualizado.	Claridad técnica.

Resultado obligatorio del miércoles

Al cerrar el miércoles, debe existir:

- endpoint de login funcional
- formulario de login conectado
- token o sesión inicial funcionando
- redirección a home
- alias visible tras login
- errores básicos controlados

Jueves — Sesión persistente, /me , rutas protegidas y logout

Objetivo del día

Hacer que la sesión se mantenga, que el sistema reconozca al usuario autenticado y que las rutas privadas estén protegidas.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Validar comportamiento al recargar la PWA.	P0	Usuario sigue autenticado.	HU-04.
2	Validar comportamiento al cerrar sesión.	P1	Usuario vuelve a login.	HU-05.
3	Revisar qué rutas deben ser privadas en MVP.	P0	/home , /report , /map , /my-reports .	Guía frontend.
4	Validar que una sesión inválida no permita ingresar.	P0	Criterio de seguridad definido.	Relacionado con QA.
5	Revisar si el Sprint 2 llegará completo al viernes.	P0	Ajustes si hay retrasos.	Control del sprint.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Probar persistencia de sesión al recargar navegador.	P0	Prueba documentada.	HU-04.
2	Probar acceso a rutas privadas sin sesión.	P0	Acceso bloqueado.	Seguridad.
3	Probar cierre de sesión.	P1	Token eliminado y redirección correcta.	HU-05.
4	Probar endpoint <code>/me</code> con token válido.	P0	Devuelve usuario actual.	Backend.
5	Probar endpoint <code>/me</code> con token inválido.	P0	Devuelve error controlado.	Seguridad.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Implementar protección de rutas privadas.	P0	Sin sesión redirige a login.	HU-04.
2	Consumir endpoint <code>/me</code> al cargar la app.	P0	Usuario autenticado reconocido.	Integra backend.
3	Mostrar alias del usuario en <code>/home</code> .	P0	Alias visible en área privada.	HU-03.
4	Implementar botón de cerrar sesión.	P1	Usuario puede salir.	HU-05.
5	Limpiar token/sesión al cerrar sesión.	P1	Acceso privado bloqueado después de logout.	Seguridad mínima.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Crear endpoint <code>GET /auth/me</code> .	P0	Devuelve usuario autenticado.	HU-04.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
2	Crear middleware o dependencia para validar token.	P0	Rutas protegidas posibles.	Seguridad.
3	Validar expiración o formato de token.	P0	Tokens inválidos rechazados.	QA.
4	Ajustar respuestas para no exponer contraseña ni hash.	P0	Respuesta segura.	RNF privacidad.
5	Preparar endpoint o lógica de logout si aplica.	P1	Logout definido en frontend o backend.	HU-05.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Revisar que <code>/auth/me</code> devuelva alias correctamente.	P0	Alias disponible para interfaz.	HU-03.
2	Verificar que el correo no sea necesario para vistas públicas.	P0	Privacidad mantenida.	RNF seguridad.
3	Crear usuarios demo con alias diferenciados.	P1	Datos listos para pruebas futuras.	Servirá Sprint 3 y 5.
4	Coordinar con QA prueba de privacidad de usuario.	P0	Caso probado.	Evita filtrado de datos.
5	Actualizar documentación técnica de identidad anónima.	P1	Documento de reglas actualizado.	Trazabilidad técnica.

Resultado obligatorio del jueves

Al cerrar el jueves, debe existir:

- sesión persistente funcionando
- endpoint `/auth/me`
- rutas privadas protegidas
- alias mostrado en home

- logout básico
- pruebas de sesión iniciadas

Viernes — Pruebas, corrección, review y cierre del sprint

Objetivo del día

Cerrar Sprint 2 con el flujo completo de autenticación funcionando desde navegador móvil.

Persona 1 — Product Owner Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Revisar HU-01: registro de ciudadano.	P0	Historia aceptada o rechazada.	Cierre Scrum.
2	Revisar HU-02: inicio de sesión.	P0	Historia aceptada o rechazada.	Cierre Scrum.
3	Revisar HU-03: alias anónimo.	P0	Historia aceptada o rechazada.	Privacidad.
4	Revisar HU-04: sesión persistente.	P0	Historia aceptada o rechazada.	Base de futuros sprints.
5	Definir qué pasa al Sprint 3: reporte con foto/GPS/categoría.	P0	Sprint 3 preparado.	Continuidad del MVP.

Persona 2 — Scrum Master / QA Técnico

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Ejecutar prueba completa: registro → login → home.	P0	Flujo validado.	Cierre técnico.
2	Ejecutar prueba: recargar navegador y mantener sesión.	P0	Sesión validada.	HU-04.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
3	Ejecutar prueba: logout y bloqueo de rutas privadas.	P1	Seguridad básica validada.	HU-05.
4	Registrar bugs encontrados y clasificarlos por severidad.	P0	Bugs documentados.	Decide cierre o corrección.
5	Realizar retrospectiva corta del Sprint 2.	P1	Mejoras para Sprint 3.	Scrum continuo.

Persona 3 — Developer Frontend PWA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Corregir errores visuales del login y registro.	P0	Pantallas limpias.	Demo usable.
2	Corregir errores de navegación privada.	P0	Rutas protegidas estables.	QA.
3	Verificar funcionamiento en navegador móvil.	P0	Prueba móvil exitosa.	MVP PWA.
4	Documentar variables o comandos del frontend.	P1	README actualizado.	Facilita integración.
5	Preparar mini demo visual del flujo auth.	P1	Evidencia para Sprint Review.	Presentación.

Persona 4 — Developer Backend/API

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Corregir errores del endpoint de registro.	P0	Registro estable.	QA.
2	Corregir errores del endpoint de login.	P0	Login estable.	QA.
3	Corregir errores del endpoint /auth/me .	P0	Sesión estable.	QA.

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
4	Revisar que no se devuelva <code>password_hash</code> en ninguna respuesta.	P0	Seguridad validada.	RNF privacidad.
5	Actualizar README backend con endpoints de autenticación.	P1	Documentación mínima lista.	Equipo y demo técnica.

Persona 5 — Developer GeoData/IA

N.º	Tarea	Prioridad	Resultado esperado	Relación
1	Verificar unicidad de alias en varios registros.	P0	Alias no repetidos.	HU-03.
2	Verificar que el alias sea visible en home y no el correo.	P0	Privacidad demostrada.	RNF seguridad.
3	Preparar usuarios demo para Sprint 3 y Sprint 5.	P1	Cuentas listas para reportes y validaciones.	Continuidad.
4	Documentar pruebas de alias anónimo.	P1	Evidencia técnica.	Cierre Sprint 2.
5	Coordinar con Backend ajuste final si algún alias falla.	P0	Generación estable.	Integración.

Resultado obligatorio del viernes

Al cerrar el viernes, el equipo debe poder mostrar:

1. Usuario nuevo se registra.
2. El sistema genera alias anónimo automático.
3. Usuario inicia sesión.
4. Usuario entra a `/home`.
5. La PWA muestra su alias.
6. Al recargar, la sesión se mantiene.
7. Si cierra sesión, vuelve al login.

8. Si intenta entrar sin sesión a una ruta privada, se bloquea.
 9. El correo no aparece en vistas públicas.
 10. El backend no expone contraseña ni hash.
-

Definition of Done del Sprint 2

Criterio	Obligatorio
Registro funcional desde frontend	Sí
Login funcional desde frontend	Sí
Usuario guardado en base de datos	Sí
Contraseña almacenada con hash	Sí
Alias generado automáticamente	Sí
Alias visible en home privada	Sí
Correo no visible públicamente	Sí
Sesión persistente funcionando	Sí
Rutas privadas protegidas	Sí
Logout básico implementado	Sí, si alcanza como P1
Pruebas QA ejecutadas	Sí
Bugs críticos corregidos	Sí
Sprint Review realizado	Sí

Incremento esperado al final del Sprint 2

```
QHALI MVP - Incremento Sprint 2
├─ Registro de ciudadano
├─ Inicio de sesión
├─ Alias público anónimo
├─ Sesión persistente
├─ Rutas privadas protegidas
├─ Home privada básica
├─ Logout básico
├─ Endpoint POST /auth/register
├─ Endpoint POST /auth/login
```

Cierre del Sprint 2

Sprint Review

Se debe demostrar este flujo:

abrir PWA → registrarse → recibir alias → iniciar sesión → entrar a home → recargar navegador → mantener sesión → cerrar sesión.

Retrospectiva

Preguntas mínimas:

1. ¿Qué parte de autenticación tomó más tiempo?
 2. ¿Hubo problemas conectando frontend y backend?
 3. ¿La sesión persistente quedó suficientemente estable?
 4. ¿El alias protege correctamente la identidad del usuario?
 5. ¿Qué debe quedar listo antes de empezar reportes con foto y GPS?
-

Resultado final del Sprint 2

Al terminar este sprint, QHALI ya no será solo una maqueta.

Tendrá una **base funcional de usuarios**, necesaria para que en el **Sprint 3** cada reporte pueda quedar asociado a un ciudadano real internamente, pero visible públicamente solo mediante su alias.